STREAMLAB | 통합 기술 아키텍처

개발 중인 iOS 스트리밍 과제의 실제 구현 경계 · 의존성 · 데이터 · 상태 전이

SWIFT 6 / iOS 18+

SOURCE-BASED

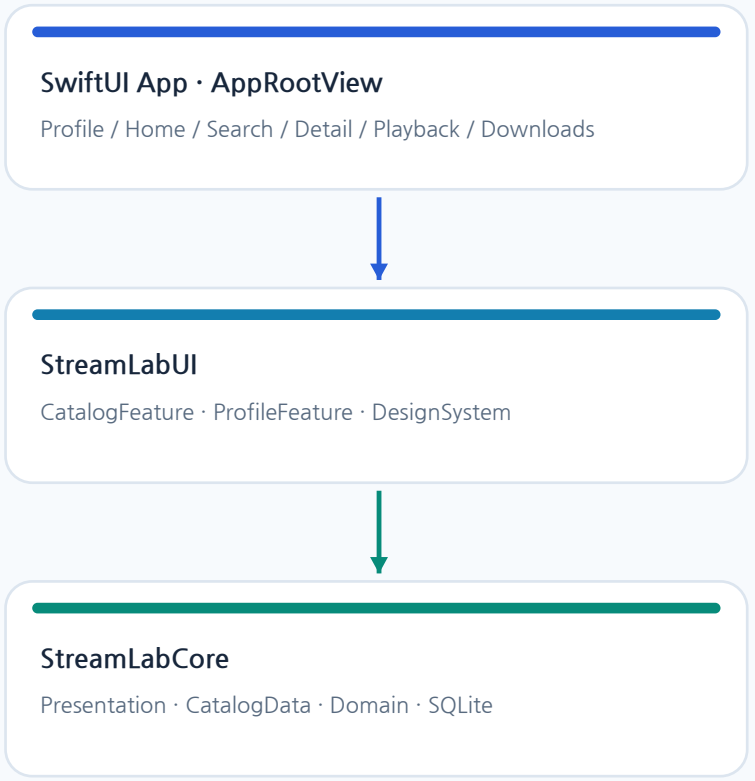
Architecture by evidence

실제 Package.swift를 따라 그리고
구현 / Mock / 미검증을 구분한 설계도

01 System & Firebase boundary

02 Module dependency & UI composition

03 SQLite / Sync / Playback / Downloads

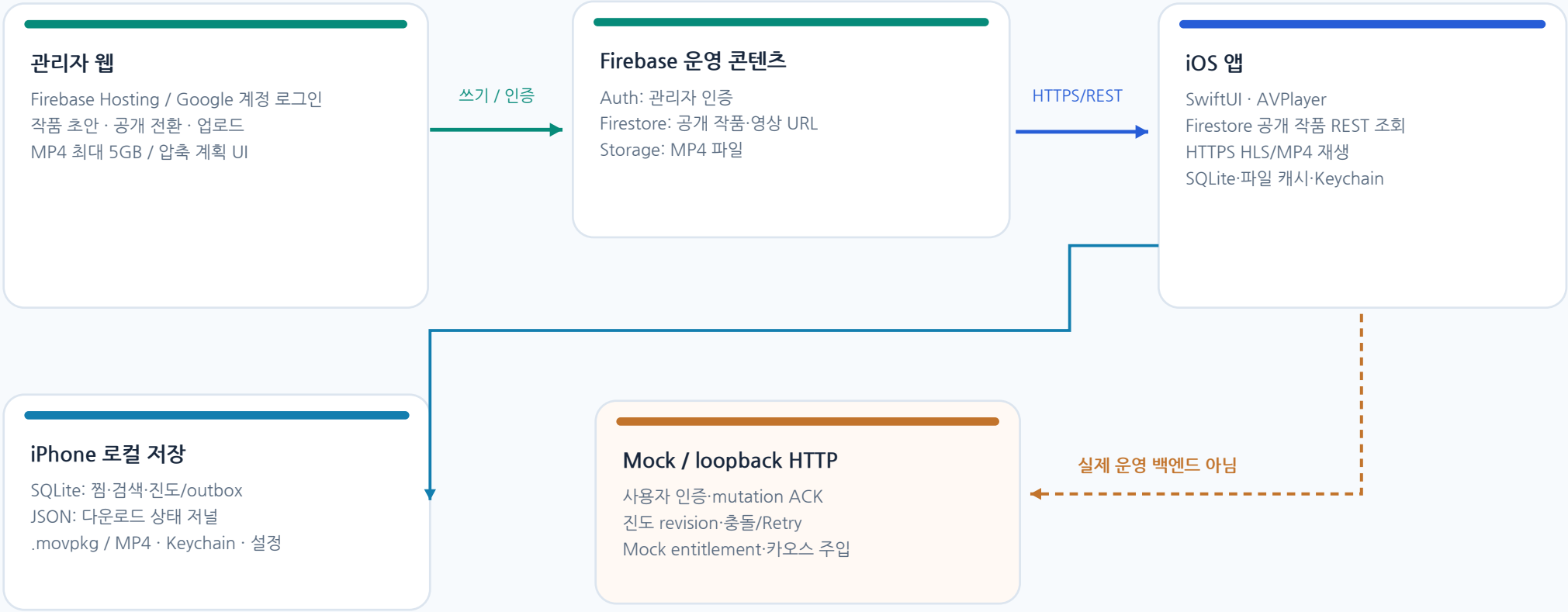


FIREBASE 콘텐츠 공급 · MOCK 정합성/권한 검증

독립 문서 통합본: 아키텍처 다이어그램 + 구조 설명 + 실제 소스 경로 + QA 한계

01 시스템 구성 / 배포 경계

Firebase의 실제 콘텐츠 역할과 Mock/loopback 검증 역할을 섞지 않음

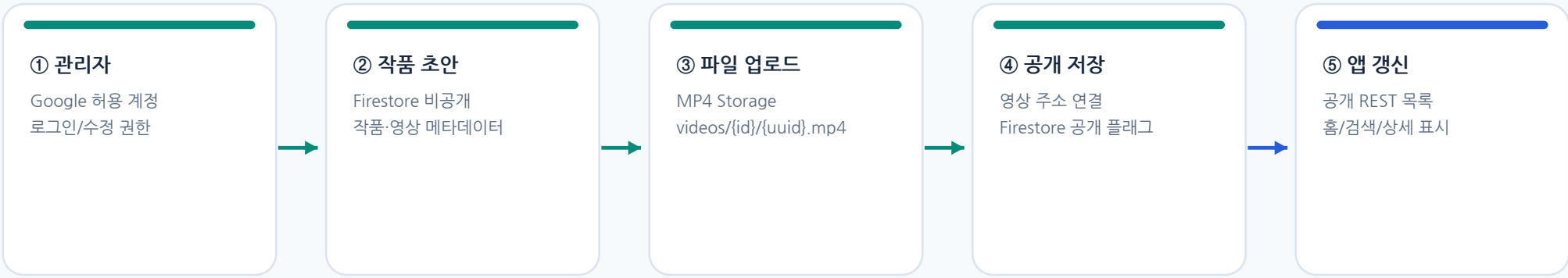


명확한 신뢰 경계

Firebase는 콘텐츠/관리자 시스템만 운영. 앱 사용자 계정 동기화·운영 DRM·FairPlay 서버는 현재 Mock/미구현.

02 작품 등록 → 공개 → 앱 재생

관리자 업로드/영상 교체/공개 카탈로그 전달의 런타임 흐름



관리자 파일 정책

- 단일 MP4 직접 업로드 한도: 5,000,000,000 bytes (5GB)
- 2GB 이상: 원본 40% / 1GB 목표 / 화질 우선 계획
- 실제 트랜스코딩은 Mac. 서버 자동 인코딩은 없음

공개·소스 교체 경계

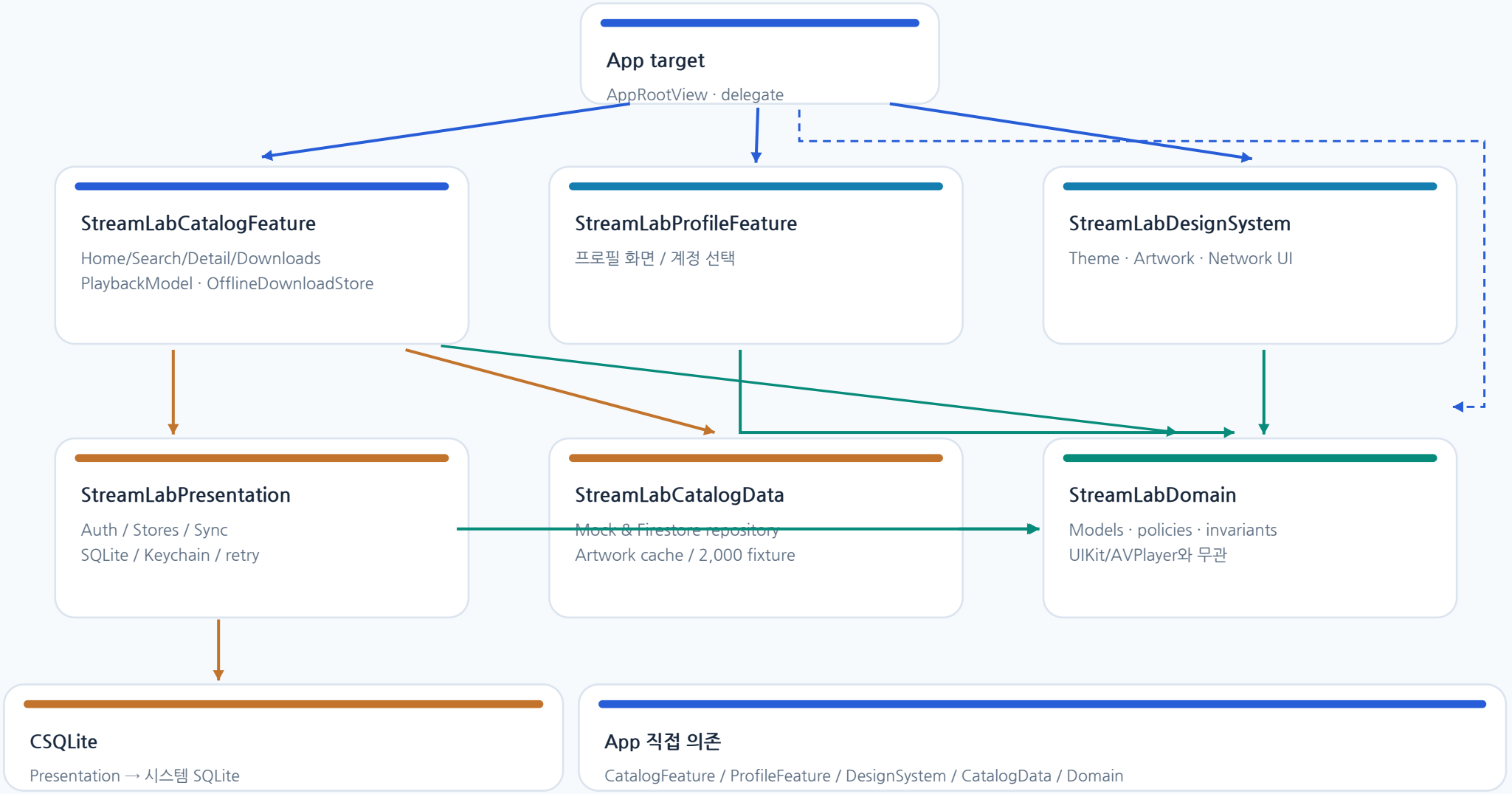
- HLS HTTPS URL은 직접 등록 가능 (MP4→HLS 변환 없음)
- 영상 변경 시 콘텐츠 ID + 소스 ID로 진도를 구분
- 비공개 전환만으로 기존 토큰 URL은 무효화되지 않음

과제 기본 카탈로그와 분리

StreamLab 기본 Scheme: 2,000개 Mock Fixture. StreamLab-Firebase: Firebase 공개 카탈로그 조회(현재 최대 200개).

03 Swift Package 의존성 그래프

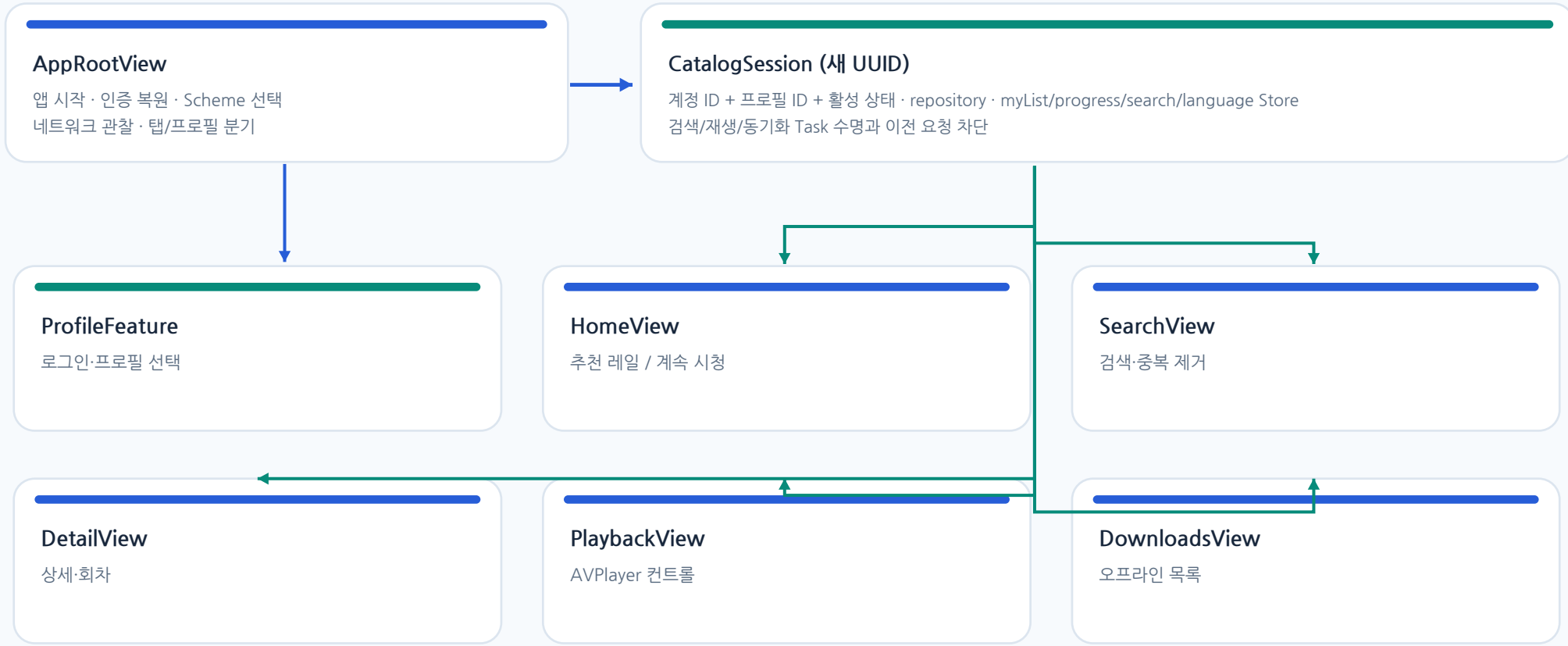
정확한 컴파일 타임 import / dependency 방향을 반영 (상단 → 하단)



사실 관계: Playback/Download는 별도 SPM target이 아니라 CatalogFeature 내부 클래스·화면이다.

04 SwiftUI 화면 / 세션의 소유권

화면 조립은 App, 기능과 플레이어는 CatalogFeature, 공통 정책은 Core



프로필 변경

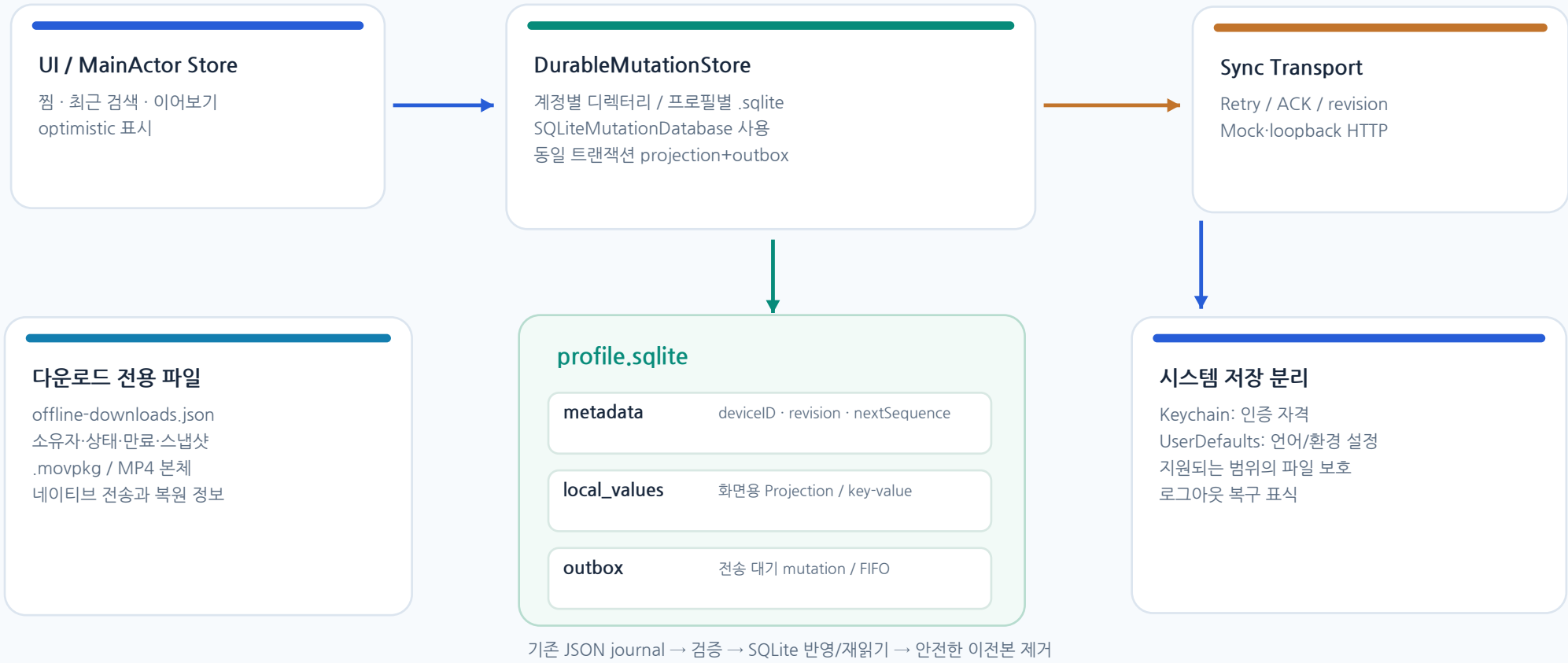
기존 Session을 deactivate → in-flight Task/observer/알림 무효화 → 새로운 ID로 재구성.

UI와 실제 리소스 수명

재생/다운로드는 UIKit·AVFoundation 시스템 API로 연결. 화면이 사라지면 늦은 콜백을 버림.

05 로컬 데이터 계층 · 저장 경계

Account/Profile scope · SQLite 원자적 projection/outbox · 전송 저널 분리



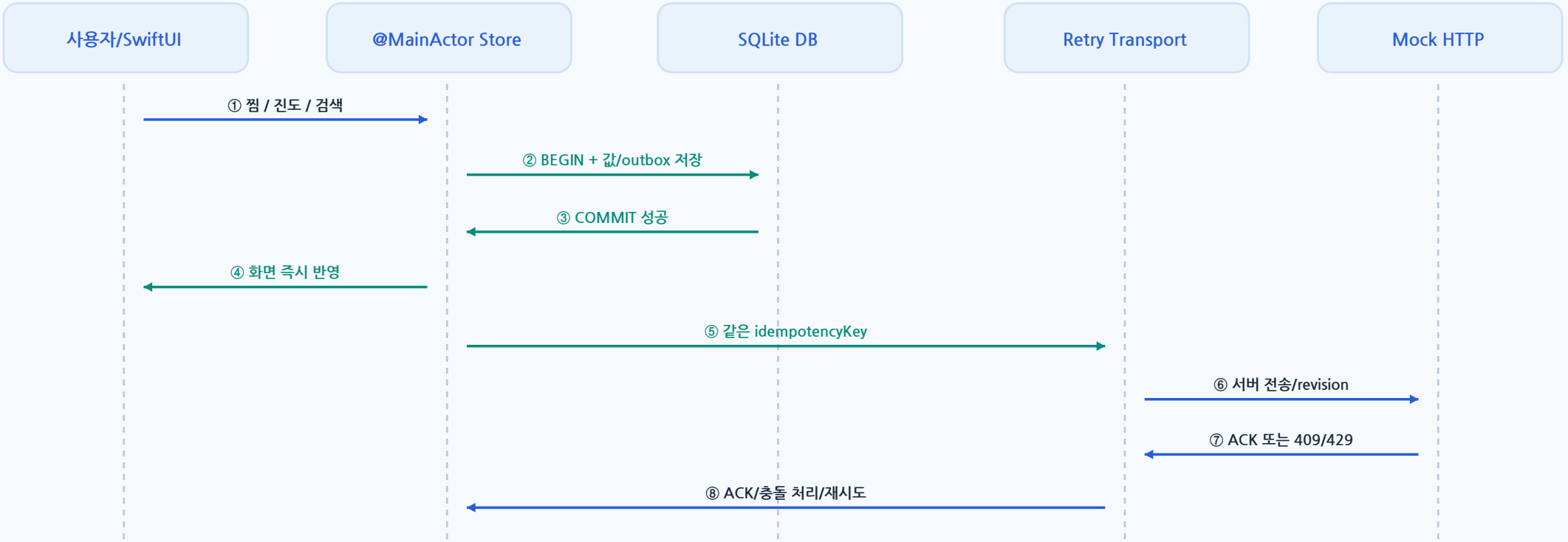
기존 JSON journal → 검증 → SQLite 반영/재읽기 → 안전한 이전본 제거

DB 커밋 정책

BEGIN IMMEDIATE → projection/outbox/metadata 갱신 → COMMIT 성공 뒤 UI 공개. 쓰기는 현재 MainActor 동기 I/O이며 성능 개선 주장 아님.

06 Local-first 동기화 · 장애 복구

오프라인 사용자의 의도를 먼저 저장하고 동일 mutation envelope를 재시도

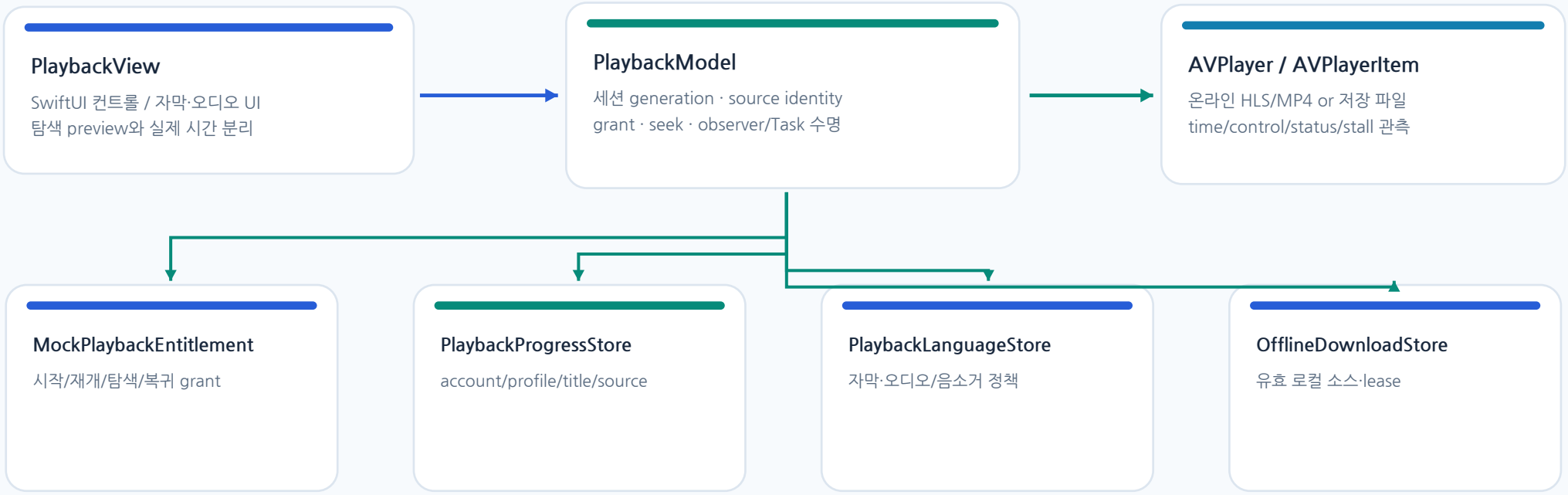


409 Conflict	서버 revision/snapshot 기준 수렴
429 / 503 / Timeout	Retry-After + 제한된 backoff/jitter
프로필 전환	CatalogSession ID 검증 → 늦은 응답 폐기
SIGKILL 재시작	SQLite outbox 보존 → 같은 key로 재전송

실제 계정/멀티 기기 운영 API가 아니라 Mock + loopback HTTP를 사용하여 계약/불변식을 검증함.

07 Playback 구성요소 / 데이터 흐름

한 번의 PlaybackModel 세션에서 권한, 소스 선택, 플레이어 관찰, 진도 저장 관리



OS 통합 및 계측 어댑터

PlaybackPictureInPicture · PlaybackNowPlaying · PlaybackOrientation · PlaybackAudioSession · PlaybackMediaResetObserver · PlaybackDiagnostics / QoE

시킹 완료 generation 검증 · 최대 3회 수동 재시도 · 종료 시 observer/Now Playing/lease 해제

재생 소스 정책

같은 콘텐츠라도 영상 source ID가 다르면 이전 진도를 그대로 적용하지 않음. 유효한 동일 소스 다운로드가 있으면 이어보기에서 로컬 파일을 우선 선택.

08 Player 상태 머신 · 취소 경계

관측 상태와 실행 수명은 다름. 오류·네트워크·권한 이벤트를 같은 상태로 취급하지 않음

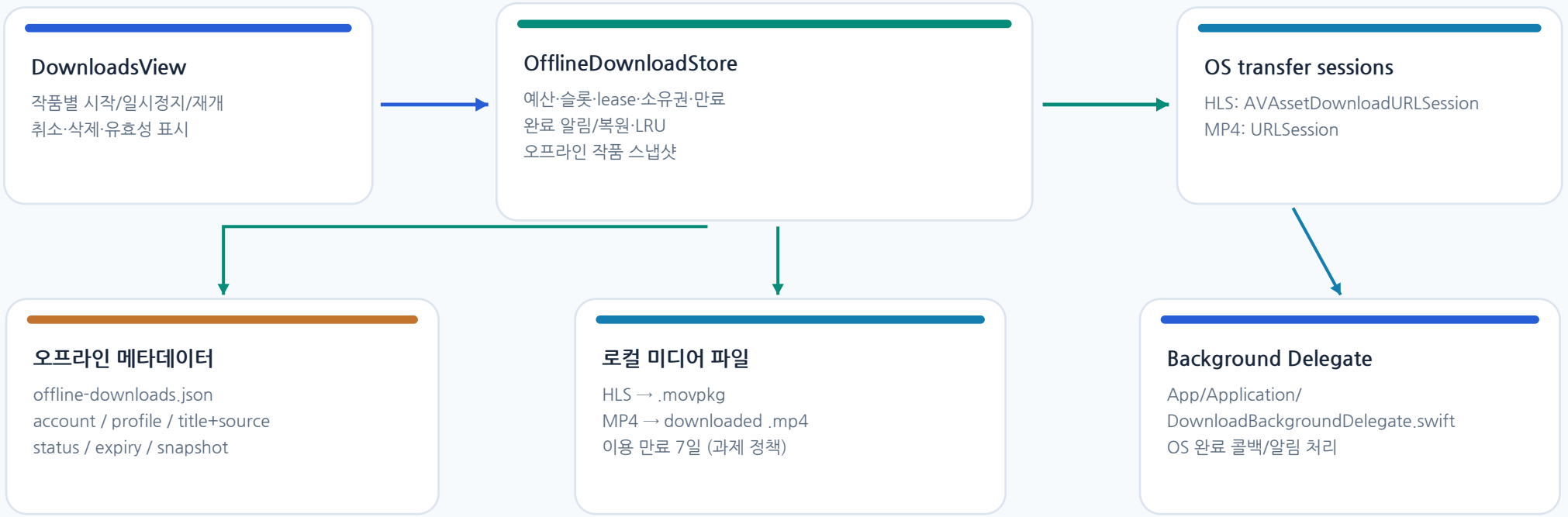


정확한 상태 전이는 별도 소스 참조

Docs/States/PLAYER.md의 reducer 관측 상태·예외 전이를 기준으로 한다. 이 도표는 면접 설명용 축약도이며 네트워크 단절만으로 즉시 failed 처리하지 않는다.

09 Offline Download 서비스 구성

OS Native download + 앱 단위 1GB 관리 정책 + 프로필/재생 소유권



자동 정리 정책

unpinned + lease 없는 오래된 완료/만료 파일부터 LRU
취소·로그아웃 후 늦은 완료 콜백은 성공/알림으로 복귀 금지

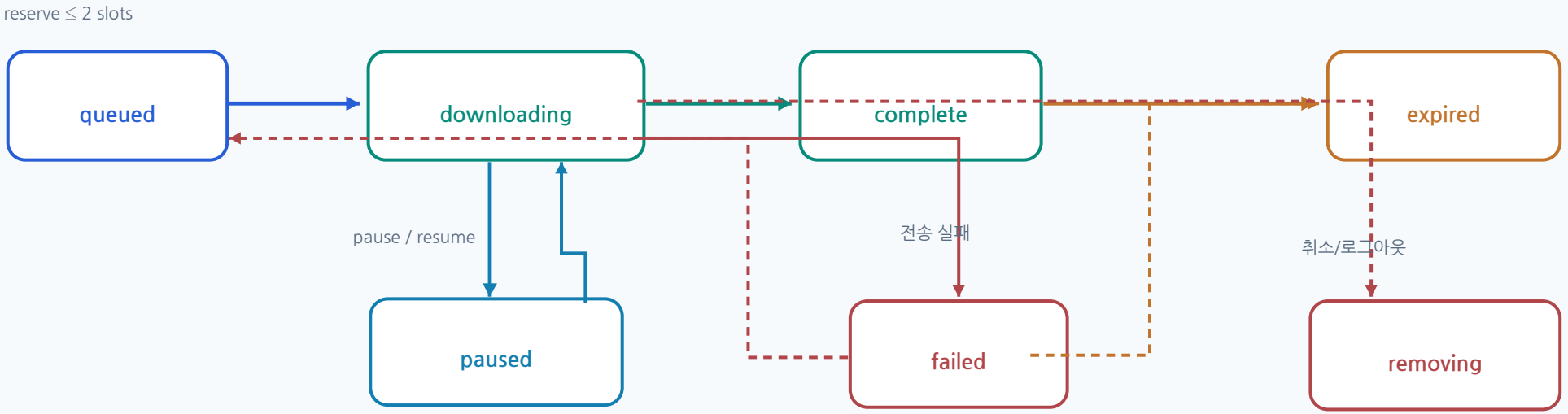
저장 재생 정책

소스 ID와 사용권이 같은 경우 홈 이어보기에서 로컬 우선
실제 재생 준비 때 lease 획득, 세션 종료 때 반환

중요: 관리자 업로드 최대 5GB ≠ iPhone 오프라인 관리 예산 1GB. 디스크의 물리 순간 사용량까지 제한하는 OS quota가 아님.

10 Download 상태 머신 · 1GB 예산

작업 재개·파일 검증·완료 후 만료와 실패/취소·로그아웃 정리



BUDGET / 기기 전체 1,000,000,000 bytes

2	500MB	7일	LRU
최대 동시 전송	작업 초기 예약 (상한 아님)	완료 저장 콘텐츠의 과제용 만료	고정/재생 lease 우선 보호

removing은 실제 파일/OS 태스크 정리가 끝나기 전에 성공으로 표시하지 않음 · 실패 잔여 파일도 용량 계산에 포함.

11 보안 · 프로필 격리 · 취소 규약

접근 권한과 사용자 데이터를 서로 다른 scope/수명에 묶어 보호

관리자 인증

Google + Firebase Auth
Firestore/Storage 규칙
등록/수정 허용 계정만 쓰기

앱 인증·저장

Keychain token · durable logout marker
일반 사용자 인증은 데모·Mock
SQLite는 계정/프로필 scope

Playback 권한

Mock entitlement / grant 만료
실제 FairPlay 키 서버 없음
만료되면 재생/lease 정리

Session invalidation

Profile A
in-flight Task

→

A → B 전환
CatalogSession id 갱신

→

오래된 응답 도착
owner·generation 검사

→

차단
B 화면에 A 기록 미노출

진단 로그/개인정보

재생 URL, 토큰, 회원 식별자, 시청 이력은 진단 로그에 평문 기록하지 않음. 로그아웃 중 오프라인 저장·완료 알림을 무효화.

운영 DRM과 명확히 구분

공개 취소만으로 이미 받은 Storage token URL은 폐기되지 않음. 실서비스 유료 콘텐츠 보호, FairPlay 라이선스 갱신, 신뢰 시계는 미구현.

원칙: 소유권 확인은 UI 렌더링뿐 아니라 재생 시작, 이어보기, 다운로드 상태, 파일 사용권, 늦은 OS 콜백에도 적용.

12 QA / Chaos / Observability

테스트 자동화와 실제 기기 계측을 구분하고 증거 경로를 연결

평가 범위	구현 / 보유 검증	남은 한계
A 홈·재생	3 프로필 / 2,000 Mock · AVPlayer/HLS/MP4 · PiP/자막	운영 DRM·모든 media reset 아님
B 정합성	SQLite outbox 원자 커밋 / 409·429 / F03 SIGKILL	실제 다중기기 사용자 서버 아님
C 다운로드	Native HLS·MP4 / 2 slots / 1GB LRU / F06·F09	실제 모든 jetsam/ENOSPC는 별개
C 보안	Keychain·durable logout·Mock entitlement/마스킹	FairPlay·상업 라이선스 미구현
C3 접근성	정적·자동 UI 접근성 경로 검사	VoiceOver 실기기 전체 경로 확인 필요
C4 성능	HLS 준비/메모리/표시 간격 계측·분리 보고	동일 조건 성능 개선 입증은 남음
D 재현	카오스 3종 × 1,000 seed 등 / loopback HTTP	모든 F01-F10의 OS 전체 조건 아님

HLS 준비 시간 (22회)

p50 0.742s / p95 1.269s
실제 첫 화면 표시 TTFF와 다름

반복 재생 메모리

0회 28.92MiB / 20회 36.75MiB
5-20회 36.64-36.86MiB 범위

홈 표시 간격 (10/31)

p50 12.503ms / p95 25.005ms
통제된 A/B 개선 증거는 아님

13 코드 위치 · ADR · 제출 경계

그림에서 사용한 이름을 실제 코드 파일과 원문 문서에 연결

Code map / 실제 소스

App / AppRootView.swift · DownloadBackgroundDelegate.swift

Packages/StreamLabUI/Package.swift

· StreamLabCatalogFeature/Playback/PlaybackModel.swift

· StreamLabCatalogFeature/Downloads/OfflineDownloadStore.swift

· StreamLabCatalogFeature/State/CatalogSession.swift

Packages/StreamLabCore/Package.swift

· StreamLabPresentation/Sync/DurableMutationStore.swift

· StreamLabPresentation/Sync/SQLiteMutationDatabase.swift

· StreamLabCatalogData/Repositories/*

Decision / validation map

Docs/ADR/0030-sqlite-local-projection-outbox.md

Docs/States/PLAYER.md

Docs/States/DOWNLOAD.md

Docs/CHAOS_ACCEPTANCE.md

Docs/CI_VALIDATION.md

Docs/Measurements/Final-Gaps-2026-11-06/REPORT.md

Docs/Measurements/C4-2026-10-31/REPORT.md

Docs/FIREBASE_CATALOG.md

Docs/FINAL_DEVICE_QA.md

모두 구현했다고 말하면 안 되는 이유

- 기존 제출 PDF(6쪽)/태그는 SQLite 이전 스냅샷이며 현재 버전과 다름.
- 관리자 업로드 5GB / 앱 오프라인 예산 1GB는 서로 다른 정책.
- Mock user auth·Mock multi-device revision·Mock DRM과 실제 Firebase 콘텐츠 서비스는 독립 경계.
- VoiceOver 실제 전체 경로, 백그라운드 다운로드 에너지, 통제된 C/PV 프레임 A/B는 추가 실기기 근거 필요.

근거 문서 Docs/Architecture/ARCHITECTURE_DIAGRAMS_2026-11-06.md + Docs/ARCHITECTURE_CURRENT.md

해석 기준 과제는 비공식 시뮬레이션. 코드 SHA 6642b7c 기준으로 그림 작성; 이번 PDF에서 Xcode 재빌드 수행하지 않음.